

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第25课：2020年5月15日（第13周五）

第18章 曲面积分

- 内容：
第18.4节 Gauss公式及其应用（Stokes公式）
- 作业：
练习题18.4：1-2.

第25-1课：由Green公式到Gauss公式

由Green公式到Gauss公式

再观察：Green公式

令 $D \subset \mathbb{R}^2$, 边界曲线 ∂D 分段光滑, $\underline{F} = (P, Q) \in C^1(D, \mathbb{R}^2)$

$$\text{则} \quad \oint_{\partial D} \underline{P} dx + \underline{Q} dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (1)$$

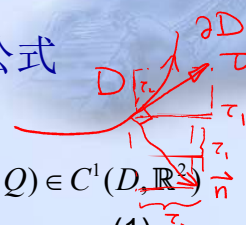
$$\oint_{\partial D} \underline{P} dy - \underline{Q} dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \quad (2)$$

在 ∂D 上记 $\underline{\tau} = (\tau_1, \tau_2)$ 为单位正切向, 则 $\underline{n} = (\tau_2, -\tau_1)$ 为外法向

已知 $(dx, dy) = \underline{\tau} ds = (\tau_1, \tau_2) ds$

所以 $(dy, -dx) = (\tau_2, -\tau_1) ds = \underline{n} ds$

代入公式(1)和(2)左端转换为第一型曲线积分形式——



第25-1课：由Green公式到Gauss公式

Green公式新形式

令 $D \subset \mathbb{R}^2$, 边界曲线 ∂D 分段光滑, $\underline{F} = (P, Q) \in C^1(D, \mathbb{R}^2)$

$$\oint_{\partial D} (\underline{F} \cdot \underline{\tau}) ds = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma \quad (1)'$$

$$\oint_{\partial D} (\underline{F} \cdot \underline{n}) ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma \quad (2)'$$

即将的推广

(1)' 由平面区域 D 推广到曲面 S —— Stokes公式

(2)' 由2维区域 D 推广到3维区域 —— Gauss公式 ✓

第25-1课：由Green公式到Gauss公式

➤ Gauss公式 (Остроградский, 奥高公式, 散度定理)

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 为定向封闭曲面外侧

又设 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$

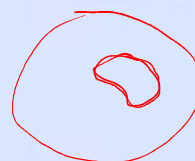
$$\text{则 } \oint_{\partial\Omega} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) d\mu$$

$$\text{也即 } \oint_{\partial\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

其中 $\oint_{\partial\Omega}$, $\iiint_{\Omega}$ 都表示沿封闭曲面 $\partial\Omega$ 的积分

证明思路与Green公式类似-往证P,Q,R各自的积分等式

$$\iint_{\partial\Omega} P dydz = \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dxdydz, \quad \iint_{\partial\Omega} Q dzdx = \dots, \quad \iint_{\partial\Omega} R dxdy = \dots$$



第25-1课：由Green公式到Gauss公式

- Gauss公式证明: 仅证 $\iint_{\partial\Omega} R dxdy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz$

先设区域 Ω 有如下表示(沿z轴方向柱形区域)

$$\Omega = \{(x, y, z) : z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$$

其中 D 为 xy 平面上有界区域, $z_1, z_2 \in C(D)$, 且 $z_1 \leq z_2$

这时边界曲面 $\partial\Omega = S_1 + S_2 + S_3$

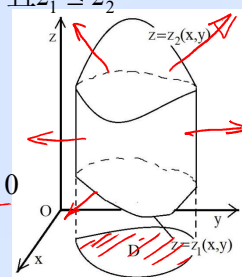
$S_1 : z = z_1(x, y), (x, y) \in D$, 法向朝下 ✓

$S_2 : z = z_2(x, y), (x, y) \in D$, 法向朝上 ✓

在 S_3 上法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, 0)$, $\iint_{S_3} R dxdy = 0$

所以 $\iint_{\partial\Omega} R dxdy = \iint_{S_1} + \iint_{S_2}$

$$\iint_{S_1} = - \iint_D R(x, y, z_1(x, y)) dxdy, \quad \iint_{S_2} = \iint_D R(x, y, z_2(x, y)) dxdy$$



第25-1课：由Green公式到Gauss公式

■ Gauss公式证明 (续):

下面直接计算验证公式 $\iint_{\partial\Omega} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz$ (#) ✓

前面已经导出

$$\begin{aligned} \iint_{\partial\Omega} R dx dy &= \iint_{S_1} R dx dy + \iint_{S_2} R dx dy \\ &= \iint_D [R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))] dx dy \end{aligned}$$

另一方面, 将三重积分化为累次积分

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iint_D R(x, y, z) \Big|_{z=z_1(x, y)}^{z=z_2(x, y)} dx dy = \iint_{\partial\Omega} R dx dy \end{aligned}$$

这说明当 Ω 是沿 z 轴方向柱形区域时公式(#)成立

第25-1课：由Green公式到Gauss公式

■ Gauss公式证明 (续二):

当 Ω 是一般有界区域时, 可以将其分割成为有限多个沿 z 轴方向的柱形子区域 $\Omega = \bigcup_{i=1}^k \Omega_i$

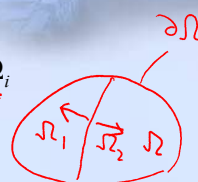
在每个 Ω_i 上有 $\iint_{\partial\Omega_i} R dx dy = \iiint_{\Omega_i} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz$

关于 i 求和得到

$$\sum_{i=1}^k \iint_{\partial\Omega_i} R dx dy = \sum_{i=1}^k \iiint_{\Omega_i} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz \quad \checkmark$$

注意: 位于 Ω 内部的 $\partial\Omega_i$ 的边界必成对出现, 法向相反
这样位于 Ω 内部的 $\partial\Omega_i$ 上曲面积分必两两抵消

$$\therefore \sum_{i=1}^k \iint_{\partial\Omega_i} R dx dy = \iint_{\partial\Omega} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz \quad \square$$



第25-2课: Gauss公式的应用

■ Gauss公式:

$$\oiint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

✓ 例1. 计算 $I_1 = \iint_S xdydz + ydzdx + zxdy$

其中 S 为上半椭球面外侧 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$

解: 为应用Gauss公式需将 S 封闭: 取 S_1 为 $z=0$, 法向朝下
令 Ω 是 S 与 S_1 围成的上半椭球区域, 则 $\partial\Omega = S + S_1$, 因此

$$\oiint_{\partial\Omega} xdydz + ydzdx + zxdy = \iiint_{\Omega} 3dxdydz = 3 \cdot \frac{2}{3} \pi abc$$

另一方面 $\oiint_{\partial\Omega} = \iint_S + \iint_{S_1}$, 在 S_1 上法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, -1), z=0$

$$\therefore \iint_{S_1} = \iint_{S_1} zxdy = 0, \quad I_1 = \iint_S = \oiint_{\partial\Omega} = 2\pi abc \quad \square$$

第25-2课: Gauss公式的应用

$S_1: z=0$

✓ 例2. 计算 $I_2 = \iint_S xdydz + ydzdx + zxdy$ (与例1相同?)

其中 $S: x+y+z=1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 其法向与 x, y, z 轴都夹角锐角

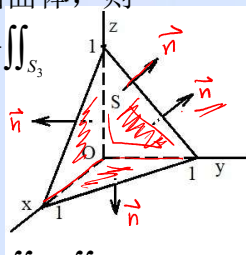
解: 取 Ω 是 S 与三个坐标平面围成的四面体, 则

$$\partial\Omega = S + S_1 + S_2 + S_3, \quad \oiint_{\partial\Omega} = \iint_S + \iint_{S_1} + \iint_{S_2} + \iint_{S_3}$$

$$S_1: x=0, \text{法向量 } \mathbf{n} = (-1, 0, 0)$$

$$S_2: y=0, \text{法向量 } \mathbf{n} = (0, -1, 0)$$

$$S_3: z=0, \text{法向量 } \mathbf{n} = (0, 0, -1)$$



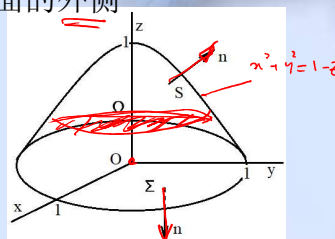
所以 $\iint_{S_1} = \iint_{S_1} xdydz = 0, \quad \iint_{S_2} = \iint_{S_2} ydzdx = 0, \quad \iint_{S_3} = \iint_{S_3} zxdy = 0$

$$\therefore I_2 = \iint_S = \oiint_{\partial\Omega} = 3 \iiint_{\Omega} dxdydz = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \quad \square$$

第25-2课: Gauss公式的应用

✓ 例3. 计算 $I_3 = \iint_S (y^2 - x)dydz + (z^2 - y)dzdx + (x^2 - z)dxdy$
其中 $S: z = 1 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 1$ 旋转抛物面的外侧

解: 考虑应用Gauss公式
为此补上平面 $\Sigma: z=0$ 下侧
取 Ω 是 S 与 Σ 围成区域, 则 $\partial\Omega = S + \Sigma$
在 $\partial\Omega$ 上应用Gauss公式



$$\begin{aligned} \iiint_{\partial\Omega} &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x}(y^2 - x) + \frac{\partial}{\partial y}(z^2 - y) + \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - z) \right] dxdydz \\ &= -3 \iiint_{\Omega} dxdydz = -3 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z} dxdy \\ &= -3\pi \int_0^1 (1-z) dz = -\frac{3}{2}\pi \end{aligned}$$

第25-2课: Gauss公式的应用

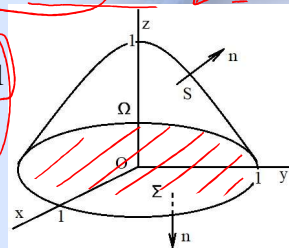
✓ 例3 (续). 应用Gauss公式已经得到 $\iiint_{\partial\Omega} = -\frac{3}{2}\pi$

另一方面 $\iiint_{\partial\Omega} = \iint_S + \iint_{\Sigma}$

在 Σ 上, $z=0$, 法向 $n=(0,0,-1)$, $(x^2 + y^2 \leq 1)$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 - 0) dxdy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr = -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\therefore I_3 = \iint_S = \iint_{\partial\Omega} - \iint_{\Sigma} = -\frac{3}{2}\pi + \frac{1}{4}\pi = -\frac{5}{4}\pi \quad \square$$



$$\oint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \oint_{\partial\Omega} (P, Q, R) \cdot n$$

$$\oint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \oint_{\partial\Omega} \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} (P, Q, R) \cdot n$$

第25-2课: Gauss公式的应用

✓ 例4. 在空间原点放置点电荷 q , 产生电场

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^3} \mathbf{r}, \mathbf{r} = (x, y, z), r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

计算电通量 $Q_i = \oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$, $i=1, 2, 3$ ($\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}$) $d\sigma$

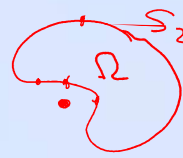
(1) $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧 ($a > 0$)

解: 在 S_1 上 $r = a$, 单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{a}$, $\therefore \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = \frac{q\mathbf{r}}{a^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{a} = \frac{q}{a^2}$

$$Q_1 = \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint_{S_1} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \frac{q}{a^2} \oint_{S_1} d\sigma = 4\pi q$$

(2) S_2 是不包围原点的光滑封闭曲面外侧

解: 令 Ω 是 S_2 包围的有界区域, 则在 Ω 中 $r \neq 0$, $\partial\Omega = S_2$



第25-2课: Gauss公式的应用

✓ 例4 (续). 这时 $\mathbf{E}$ 在 Ω 中是 C^1 向量场

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^3} \mathbf{r} = q \left(\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3} \right), r \neq 0$$

为应用Gauss公式, 需要计算

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x}{r^4} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \quad \checkmark$$

$$\text{同理} \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}, \quad \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}$$

所以 $Q_2 = \oint_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$

$$= q \int_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) \right] d\mu = 0 \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} \\ \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} \\ \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} \end{array} \right\} = 0$$

第25-2课: Gauss公式的应用

✓ 例4 (续二).

(3) S_3 是包围原点的光滑封闭曲面外侧

解: S_3 包围E的奇点 $r=0$ 消除奇点才能用Gauss公式

取 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧, $a > 0$ 充分小, 使 Σ 被包围在 S_3 内
令 Ω 是 Σ 与 S_3 之间的区域, 则 Ω 不含原点, E 是 Ω 上 C^1 向量场
在 Ω 上应用 Gauss 公式 (回忆上面计算)

$$\oint_{\partial\Omega} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \int_{\Omega} 0 d\mu = 0$$

另一方面注意 $\partial\Omega = S_3 - \Sigma$

$$\text{所以 } Q_3 = \oint_{S_3} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 4\pi q$$



第25-2课: Gauss公式的应用

✓ 推广. 在空间 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ 点放置点电荷 $q_i, i = 1, 2, \dots, m$
产生电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_m$

$$\mathbf{E}_i = \frac{q_i}{r_i^3} \mathbf{r}_i, \mathbf{r}_i = (x - x_i, y - y_i, z - z_i), r_i = \|\mathbf{r}_i\|, i = 1, 2, \dots, m$$

令 S 为空间中光滑封闭曲面外侧, 且 P_i 都不在曲面上

通过 S 的电通量 $Q = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \sum_{i=1}^m \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\boldsymbol{\sigma}$

记 Ω 是 S 包围的有界区域, 则由例4计算

$$\oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \begin{cases} 4\pi q_i, & P_i \in \Omega \\ 0, & P_i \notin \Omega \end{cases} \therefore Q = 4\pi \sum_{P_i \in \Omega} q_i$$

注: $\sum_{P_i \in \Omega} q_i$ 就是被曲面 S 包围在内部的点电荷的代数和

第25-3课: Gauss公式的理论应用

■ Gauss-Green公式

$$\oint_{\partial\Omega} (F \cdot n) d\sigma = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \quad (\text{Gs}) \quad \checkmark$$

$$\oint_{\partial D} (F \cdot n) ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \quad (\text{Gn}) \quad \checkmark$$

- 应用1: 取 $F = \text{grad } u$, $u \in C^2(\Omega)$, 则在(Gs)中 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$

$$F \cdot n = \text{grad } u \cdot n = D_n u \quad \checkmark \quad \text{—— } u \text{ 在曲面上的外法向导数}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} =: \Delta u \quad \text{—— Laplace算子}$$

得到

$$\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \int_{\Omega} \Delta u d\mu, \text{ 类似的也有 } \oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_D \Delta u d\sigma$$

第25-3课: Gauss公式的理论应用

■ Gauss-Green公式: 简化书写只考虑Green公式应用

$$\oint_{\partial D} (F \cdot n) ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \quad \left(v \frac{\partial u}{\partial x}, v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

- 应用2: 取 $F = v \text{ grad } u$, $u, v \in C^2(D)$, 则

$$F \cdot n = v \text{ grad } u \cdot n = v D_n u$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = v \Delta u + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta u = 0 \text{ (if } \nabla^2 u = 0) \\ u|_{\partial D} = 0 \Rightarrow u \equiv 0 \\ \text{grad } u = \vec{0} \end{array} \right.$$

所以 $\oint_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_D \left(v \Delta u + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} \right) d\sigma$

➤ 推论: 若 u 是 D 上调和函数, 则 $\oint_{\partial D} u \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_D \|\text{grad } u\|^2 d\sigma$

又若在 D 的边界上 $u=0$, 则在 D 内 $u=0$ 。

第25-3课: Gauss公式的理论应用

- 应用3: 对于 $u, v \in C^2(D)$, 上面已经导出

$$\oint_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \int_D (v \Delta u + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y}) d\sigma$$

交换u,v的位置, 得到

$$\oint_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds = \int_D (u \Delta v + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}) d\sigma$$

二式相减得到Green第二公式

$$\oint_{\partial D} (v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}) ds = \int_D (v \Delta u - u \Delta v) d\sigma$$

$\oint_{\partial D} \left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} v - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = \int_D \left(\Delta u v - u \Delta v \right) d\sigma$

第25课: 2020年5月15日 (第13周五)

- 作业:

练习题18.4: 1-2.

- 预习 (下次课内容):

第18.4节 Stokes公式 ✓

第18.5节 微分形式与外微分运算(*) ✓

——Green公式-Gauss公式-Stokes公式的统一形式